

MESTRADO EM CIÊNCIA DE DADOS PARA EMPRESAS

- Geonálítica nas Empresas -



Aplicação Mobile de Apoio ao Turismo Balnear Sustentável

baseada em Sistemas de Informação Geográfica:

Identificação de Praias, Meteorologia Terrestre, Potencial Económico,

Risco Ambiental e Valorização do Património Natural.

Relatório do Trabalho/Projeto

2025/2026

Docente:

Pedro Sales

Discente:

Alexandre Carapinha 210323025@estudantes.ips.pt

Lucas Terlica 202200239@estudantes.ips.pt

Rui Rodrigues 130322017@estudantes.ips.pt

Sonia Bento 2025112328@estudantes.ips.pt

Índice

1.	Introdução	3
2.	Levantamento de Dados e Processamento do Beach Score.....	3
2.1	Objetivo da Análise	3
2.2	Identificação do Padrão de Ausência de Classificação Oficial	3
2.3	Enviesamento de Sobrevivência (<i>Survivorship Bias</i>)	4
2.4	Recolha de Dados Através da <i>Google Places API</i>	5
2.5	Construção do Índice BeachScore como Proxy de Afluência	6
2.6	Afluência sem Garantia de Qualidade: um Critério de Risco	6
3.	Análise de dados referente a praias vs tempo e Etar.....	8
3.1	Objetivo da Análise	8
3.2	Preparação e Integração dos Dados	8
3.3	Análise Exploratória dos Dados	9
4.	Análise do Potencial Económico de Praias Não Identificadas	12
4.1	Objetivo da Análise	12
4.2	Metodologia.....	12
4.3	Resultados	12
4.4	Discussão dos Resultados	15
5	Análise de Risco Ambiental em Praias Marítimas e Fluviais Não Identificadas	15
5.1	Objetivo da Análise	15
5.2	Preparação e Integração dos Dados	15
5.3	Ferramentas SIG e Metodologia de Análise	16
5.4	Avaliação da Relevância das Praias	17
5.5	Análise de Proximidade a Fontes Potenciais de Pressão Ambiental	18
5.6	Identificação de Praias Potencialmente Vulneráveis.....	18
5.7	Análise Espacial das Áreas de Risco	19
5.8	Identificação de <i>Hotspots</i> Ambientais	19
5.8.1	<i>Hotspot</i> Ambiental do Porto e Vale do Douro	19
5.8.2	<i>Hotspot</i> Ambiental da Margem Sul do Estuário do Tejo	20
5.9	Visualização e Comunicação dos Resultados	20
5.10	Conclusões.....	21
6	Aplicação de sugestão de praias	22
6.1	Aplicação WaveSpot e a funcionalidade de Localização de Praias.....	22
6.2	Pré-filtro Geográfico e de Preferências (consulta à base de dados)	23
6.3	Cálculo de Distância (pós-processamento, prioridade: desempenho).....	24
7	Sumário Executivo	25
	Referências e Fontes de Dados.....	26

1. Introdução

Portugal Continental possui um vasto número de praias marítimas e fluviais que não dispõem de classificação oficial de qualidade da água por parte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o que limita a capacidade de turistas e residentes para identificar e comparar opções de utilização balnear de forma informada. O projeto Geoanalítica nasce desta lacuna, com o objetivo de combinar dados geográficos, demográficos e de afluência para caracterizar este universo de praias não identificadas e desenvolver uma ferramenta prática de apoio à decisão.

O trabalho desenvolve-se em cinco módulos complementares. Primeiro, procede-se ao levantamento e processamento dos dados de base, com a construção do índice *BeachScore* como *proxy* de afluência a partir da *Google Places API*. Segue-se uma análise exploratória que relaciona a qualidade balnear com variáveis meteorológicas e a proximidade a Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR). O terceiro módulo avalia o potencial económico de praias não identificadas, cruzando o *BeachScore* com dados demográficos dos Censos 2021. O quarto módulo foca-se na análise de risco ambiental, identificando praias potencialmente vulneráveis e *hotspots* territoriais através de ferramentas de SIG. Por fim, o quinto módulo apresenta a aplicação móvel *WaveSpot*, desenvolvida para traduzir os resultados anteriores numa funcionalidade prática de localização e sugestão de praias.

Ao longo do relatório, estes módulos articulam-se em torno de um fio condutor comum, tornar visível e acionável a informação sobre praias que os sistemas oficiais de monitorização não cobrem.

2. Levantamento de Dados e Processamento do Beach Score

2.1 Objetivo da Análise

O presente módulo teve como objetivo realizar o levantamento e processamento dos dados de base utilizados ao longo deste projeto, com particular destaque para a construção do índice *BeachScore*.

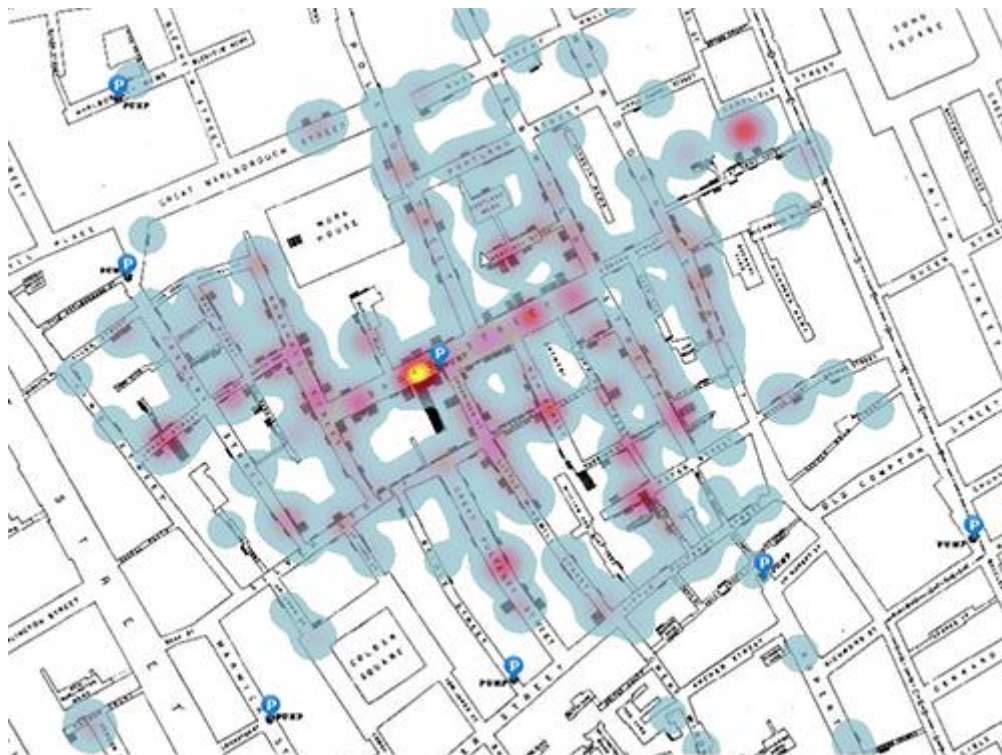
A análise procurou responder às seguintes questões:

- Onde estão as praias não identificadas?
- Existem padrões na distribuição nestas praias?

2.2 Identificação do Padrão de Ausência de Classificação Oficial

A primeira etapa do levantamento consistiu na análise da distribuição espacial da classificação oficial de qualidade da água (ClasseDeQualidade), atribuída pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Esta análise foi orientada por uma lógica análoga à utilizada por *John Snow* no mapeamento do surto de cólera em Londres, em 1854. Tal como a concentração espacial de ocorrências permitiu, na altura, identificar a bomba de água contaminada como causa do surto, contrariando a teoria então dominante do miasma atmosférico, procurou-se aqui identificar se a ausência de classificação oficial seguia um padrão espacial coerente, em vez de se distribuir aleatoriamente pelo território.



Mapa da cólera – *Jonh Snow* - <https://learn.arcgis.com/en/projects/map-a-historic-cholera-outbreak/>

Do total de 1266 praias que constituem a base de dados final deste projeto, 748 (~59,1%) apresentam a classificação "Não identificada", não possuindo qualquer registo oficial de qualidade da água.

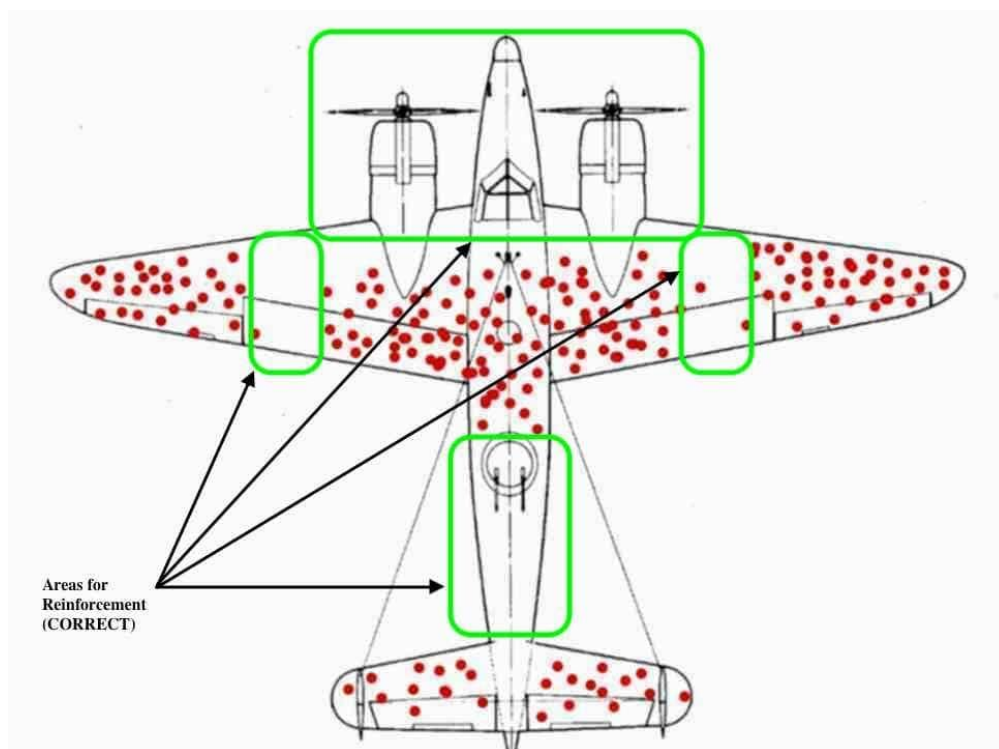
A análise da distribuição desta ausência revelou um padrão consistente: as praias fluviais apresentam uma proporção de "Não identificada" de ~70%, significativamente superior à observada nas praias marítimas, de ~51,2%.

A concentração observada sugere que a ausência de classificação oficial não resulta de uma lacuna aleatória de informação, mas antes de um défice estrutural de monitorização, historicamente menos orientado para praias fluviais e para regiões de menor tradição balnear formal, em contrasta com as praias marítimas de maior procura turística.

2.3 Enviesamento de Sobrevivência (*Survivorship Bias*)

O padrão identificado na secção anterior é compatível com um enviesamento de sobrevivência, o universo de praias oficialmente classificadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) não representa a totalidade das praias existentes em Portugal, mas apenas o subconjunto historicamente integrado nos sistemas formais de monitorização, excluindo de forma sistemática praias fluviais e de menor tradição balnear.

O caso clássico que ilustra este fenómeno é o da blindagem dos aviões da força aérea Aliada na Segunda Guerra Mundial, a observação dos aviões que regressavam apontava para reforçar as zonas com mais impactos de bala, até *Abraham Wald* demonstrar o inverso, essas zonas eram as que o avião conseguia suportar, as zonas críticas eram as sem impactos registados, porque os aviões atingidos aí nunca regressavam.



Fonte: “Representação moderna e não histórica do viés de sobrevivência na análise de Wald sobre danos em aeronaves da Segunda Guerra Mundial (baseada no trabalho do Statistical Research Group, Columbia University, 1943).”

Neste projeto, a APA assume o papel da força aérea que só observa os aviões que regressam, o seu sistema cobre apenas as praias com relevância ou procura histórica suficiente, sem critério aleatório ou exaustivo. O levantamento de dados aqui realizado inverte essa lógica, assumindo o papel de *Wald*, em vez de aceitar como definitivo o universo já reconhecido pela APA, recorreu-se ao *Google Maps* para identificar praias que o sistema oficial não contempla, tornando visível e mensurável o enviesamento de origem.

2.4 Recolha de Dados Através da *Google Places API*

Com o objetivo de colmatar a lacuna identificada, recorreu-se à *Google Places API* como fonte complementar de informação, permitindo obter para cada praia previamente listada, indicadores relacionados com a presença digital e a perceção dos utilizadores, nomeadamente o identificador do local (*place_id*), as coordenadas geográficas, a classificação média atribuída (*Rating*) e o número total de avaliações registadas (*UserRatingsTotal*).

Este processo originou, por sua vez, um segundo filtro de natureza distinta do anterior. Da lista base de praias submetida à *API*, 76 praias não foram integradas no conjunto de dados final, por uma de duas razões, ausência de correspondência identificável no *Google Maps* (praias sem qualquer entidade associada), ou existência de correspondência sem qualquer avaliação registada (praias sem *Rating*).

Este segundo filtro sobrepõe-se ao primeiro, as praias que sobrevivem ao processo de recolha não são apenas as que carecem de classificação oficial, mas também as que possuem presença digital suficiente para serem identificadas e avaliadas no *Google Maps*.

O conjunto de dados final resulta, assim, de dois enviesamentos de sobrevivência sucessivos que poderiam revelar zonas críticas, mas que ficaram fora do presente estudo.

2.5 Construção do Índice BeachScore como Proxy de Afluência

A partir dos indicadores obtidos através da *Google Places API*, foi calculado o índice *BeachScore*, segundo a seguinte fórmula:

$$BeachScore = Rating \times \frac{\ln(1 + Votos)}{\ln(100)}$$

A formula logarítmica funciona como um fator de confiança que pondera a classificação média pelo volume de avaliações associado a cada local, atenuando o peso de classificações elevadas sustentadas por um número reduzido de avaliações.

É fundamental sublinhar que o *BeachScore*, tal como construído, não constitui uma medida de qualidade da água, mas antes um indicador de afluência e de popularidade percebida junto dos utilizadores do *Google Maps*.

O índice resulta da combinação entre satisfação média e volume de visitantes que se manifestaram sobre o local, e não de qualquer parâmetro técnico ou laboratorial relativo às condições reais da água.

2.6 Afluência sem Garantia de Qualidade: um Critério de Risco

O *BeachScore*, tal como construído, mede exclusivamente afluência e popularidade percebida, não a qualidade da água, distinção que se mantém válida ao longo de todo este projeto.

O risco reside no cruzamento entre os dois enviesamentos identificados nas secções anteriores, quando uma praia apresenta simultaneamente um *BeachScore* elevado e ausência de classificação oficial de qualidade da água, essa combinação constitui, por si só, um critério de risco.

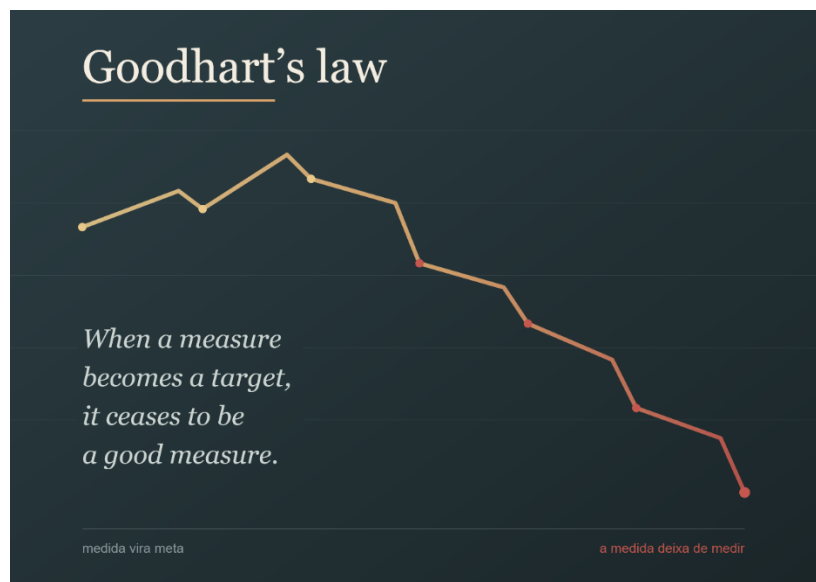
Trata-se de um local com procura e exposição significativas, sobre o qual não existe qualquer garantia técnica relativa à qualidade da água a que os utilizadores estão expostos.

Este risco é potencialmente agravado por políticas europeias que transformaram a qualidade da água balnear numa métrica de desempenho regulatório, a divulgar publicamente como indicador de sucesso Ambiental, como ilustrado por comunicações que reportam percentagens elevadas de locais "excelentes" na União Europeia.



Fonte: LinkedIn – European Commision – 23/06/2026

Esta dinâmica é consistente com a Lei de *Goodhart*, segundo a qual uma medida deixa de constituir um bom indicador a partir do momento em que se transforma no objetivo a otimizar, se a prioridade das entidades responsáveis passar a ser manter ou melhorar a percentagem agregada de praias "excelentes", existe o incentivo para concentrar esforços de monitorização e comunicação nas praias já classificadas e com melhor desempenho, em detrimento da extensão da cobertura a praias fluviais e de menor visibilidade, precisamente aquelas que este módulo identificou como estruturalmente ausentes do sistema oficial.



Fonte: Goodhart, C. (1975). *Problems of Monetary Management: The U.K. Experience*.
(publicado depois em *Monetary Theory and Practice*, 1984)

3. Análise de dados referente a praias vs tempo e Etar

3.1 Objetivo da Análise

O principal objetivo desta análise consistiu em avaliar a relação entre a qualidade das praias portuguesas, as condições meteorológicas observadas e a proximidade a Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR). A análise procurou responder às seguintes questões:

- Existe alguma relação entre as condições meteorológicas e a qualidade das praias?
- A proximidade a uma ETAR influencia a classificação da qualidade das águas balneares?
- Quais os fatores que apresentam maior associação com a qualidade das praias analisadas?

3.2 Preparação e Integração dos Dados

Nesta etapa, procedeu-se à recolha, tratamento e consolidação dos diferentes conjuntos de dados que sustentam o estudo. Inicialmente, foram reunidas informações sobre as praias portuguesas, abrangendo a sua geolocalização, a classificação oficial da qualidade das águas balneares e os respetivos indicadores de avaliação. Para contextualizar o cenário ambiental, integraram-se variáveis meteorológicas retiradas a partir da *API Open-Meteo*, especificamente a temperatura máxima, precipitação e velocidade máxima do vento, permitindo assim caracterizar o perfil atmosférico de cada localidade.

Paralelamente, foram incorporados os dados geográficos referentes às Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) ativas em Portugal Continental. O mapeamento espacial destas infraestruturas foi extremamente importante para viabilizar as posteriores análises de proximidade geométrica em relação às áreas balneares.

Após a compilação das fontes, iniciou-se o processo de harmonização e *data preparation*. Esta fase envolveu a auditoria de qualidade dos dados, a normalização de atributos relevantes e a conversão das coordenadas geográficas para um sistema de referência comum (CRS), tendo em vista assegurar a consistência topológica e a compatibilidade macro entre todas as bases.

Com recurso a técnicas de análise espacial em ambiente *Python*, calculou-se a distância linear entre cada praia e a ETAR mais próxima. Este procedimento criou uma nova feature geográfica, denominada por `Dist_ETAR_km`, que acabou por ser fundamental para modelar o impacto da proximidade destas infraestruturas na qualidade da água.

Por fim, todos os eixos de informação foram fundidos num *dataset* único e estruturado, conectando os dados de qualidade balnear, os registos meteorológicos e as métricas de distância espacial. Esta base de dados consolidada serviu de alicerce para a análise exploratória e para a deteção dos padrões geoambientais discutidos de seguida.

3.3 Análise Exploratória dos Dados

Após a conclusão das etapas de fusão e validação, a base de dados final consolidou uma amostragem robusta composta por 1266 praias distribuídas estrategicamente por todo o território nacional, englobando tanto o ecossistema de águas balneares marítimas (costeiras) como o de águas fluviais (interior). Em complementaridade, e de forma a viabilizar as rotinas de análise espacial e modelação geométrica de proximidade, incorporou-se um inventário georreferenciado com 514 registos de Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) ativas. Esta articulação de dados permitiu cruzar dimensões de infraestrutura com indicadores de impacto ambiental à escala macro.

No que diz respeito à estrutura de atributos do *dataset* das praias, a modelação contou com uma matriz de dados multidimensional. Esta matriz incluiu a variável dependente traduzida pela classificação oficial da qualidade das águas balneares, métricas qualitativas e quantitativas de avaliação local, e um conjunto de variáveis meteorológicas de elevada relevância, a temperatura máxima diária, os níveis acumulados de precipitação e a velocidade máxima registada do vento. Para efeitos de modelação e análise descritiva da qualidade da água, o algoritmo isolou e considerou estritamente o *subset* de praias que continha uma classificação explicitamente atribuída pelas entidades reguladoras, mitigando assim o ruído de dados omissos nesta dimensão. A distribuição de frequências destas observações encontra-se sumariada no primeiro *output* em ambiente *Python* apresentado abaixo.

A leitura destes resultados mostra uma assimetria acentuada na distribuição das classes, caracterizada por uma forte predominância de praias categorizadas como "Excelente", que representam aproximadamente 83% do universo amostral válido. Em contrapartida, os patamares inferiores de qualidade, nomeadamente as categorias "Aceitável" e "Má", registam uma frequência estatística muito reduzida. Embora este desequilíbrio de classes exija cuidados adicionais em modelações preditivas futuras para evitar enviesamentos, ele reflete um cenário real muito positivo, já que a grande maioria das zonas balneares monitorizadas em Portugal apresenta padrões de excelência e elevados níveis de segurança ambiental.

Na busca de decifrar os gatilhos ambientais que influenciam estas métricas, correlacionaram-se os perfis meteorológicos (temperatura máxima, precipitação e velocidade máxima do vento) a cada uma das respetivas classes de qualidade balnear. O comportamento das médias estatísticas calculadas para cada grupo está detalhado no segundo segmento do *output Python*, servindo de base para a formulação de hipóteses sobre o comportamento dinâmico das águas balneares perante as alterações do estado do tempo.

Praias classificadas:		Médias Meteorológicas		
Classe_de_Qualidade		Temp_Max	Precipitação	Vento_Max
Excelente	426			
Boa	63			
Aceitável	12			
Má	11			

Classe_de_Qualidade	Temp_Max	Precipitação	Vento_Max
Aceitável	29.75	0.29	13.00
Boa	30.71	0.35	14.97
Excelente	28.46	0.12	17.28
Má	31.46	0.47	11.75

Os resultados preliminares da análise descritiva sugerem a existência de assimetrias e discrepâncias estruturais relevantes quando se cruzam as diferentes categorias de qualidade balnear com as variáveis climáticas consideradas. Através da análise das médias, observa-se que as praias classificadas sob o nível "Má" revelam os valores médios mais elevados tanto ao nível da temperatura máxima como da precipitação acumulada. Em contrapartida, o segmento de praias catalogadas como "Excelente" regista o cenário inverso, os menores índices médios de precipitação e, simultaneamente, os valores médios mais expressivos no que toca à velocidade máxima do vento.

Estes dados indicam que as condições meteorológicas atuam como variáveis fortemente associadas à qualidade das águas balneares. O papel da precipitação assume aqui particular destaque neste ecossistema, uma vez que volumes elevados de chuva tendem a potenciar fenómenos de escorrência superficial, arrastamento de sedimentos e sobrecarga de coletores, influenciando negativamente os indicadores microbiológicos da água. Por outro lado, a associação da classe "Excelente" a ventos mais fortes pode prender-se com uma maior dinâmica de hidrodinamismo e agitação marítima, fatores que acabam por acelerar a dispersão e diluição de eventuais agentes poluentes.

Os principais indicadores de estatística descritiva e de dispersão resultantes desta modelação espacial encontram-se sumarizados no *output Python* subsequente, discriminando o comportamento da amostra através de métricas como a média, a mediana, os mínimos e os máximos para cada classe.

	count	mean	median	min	max
Classe_de_Qualidade					
Aceitável	12	6.80	6.23	1.40	18.08
Boa	63	6.19	4.98	0.71	24.34
Excelente	426	4.85	4.15	0.16	20.94
Má	11	5.87	4.28	0.80	20.18

Os resultados mostram um cenário analítico altamente interessante e empiricamente contra-intuitivo no que diz respeito à infraestrutura de saneamento básico em Portugal. Os dados demonstram que as praias categorizadas com a qualidade "Excelente" registam a menor distância média em relação à ETAR mais próxima, fixando-se nos 4,85 km. Em contrapartida, as praias classificadas nos patamares de qualidade "Boa", "Aceitável" e "Má" apresentam distâncias médias progressivamente superiores, situando-se nos 6,19 km, 6,80 km e 5,87 km.

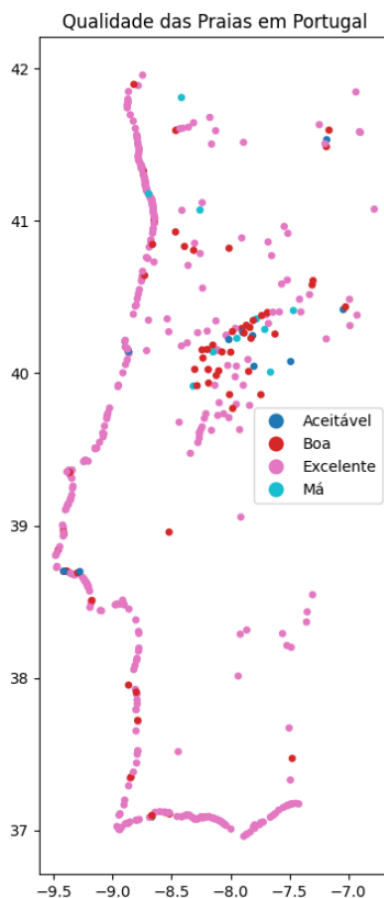
Numa abordagem puramente linear ou baseada em pressupostos de senso comum, poder-se-ia formular a hipótese de que a proximidade geográfica a uma infraestrutura de tratamento de águas residuais tornar-se-ia um fator de risco e de degradação ambiental para as águas balneares. No entanto, o comportamento das métricas estatísticas refuta esta premissa, não se observando qualquer tendência consistente que associe a proximidade de uma ETAR a uma pior classificação da qualidade da água. Pelo contrário, o facto de o segmento "Excelente" registar a menor distância média sugere um forte indicador de eficácia operacional e de planeamento territorial. No que diz respeito ao litoral, os escassos pontos de qualidade "Aceitável" ou "Má" surgem de forma isolada e rodeados por praias de qualidade "Excelente". Esta disposição espacial reforça a conclusão de que as quebras na qualidade da água nestas zonas se devem a fatores estritamente locais e pontuais, e não a uma tendência regional ou ao impacto negativo das Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR). Pelo contrário, a sobreposição visual da excelente qualidade costeira com a distribuição destas infraestruturas demonstra que as ETAR cumprem eficientemente a sua função de proteção ambiental nas zonas de maior pressão balnear e turística do país.

Esta evidência estatística ganha uma clara tradução visual quando interpretada à luz da distribuição espacial expressa no mapeamento ilustrado na figura abaixo que faz alusão ao território nacional. A cartografia das praias evidencia uma elevadíssima densidade e concentração de pontos ao longo de toda a linha costeira de Portugal Continental, caracterizada por uma mancha predominantemente contínua e homogénea da classe "Excelente". Esta

distribuição espacial massiva no litoral valida a consistência geográfica das políticas de gestão ambiental e consolida a reputação de excelência das águas marítimas nacionais.

Em contraposição à estabilidade costeira, os perfis que espelham uma menor qualidade da água nomeadamente as classes "Boa", "Aceitável" e "Má", demonstram um padrão de distribuição marcadamente disperso e fragmentado. Torna-se perceptível que uma fatia significativa dos aglomerados classificados como "Boa" e dos escassos pontos identificados como "Má" se situa em localizações interiores, deslocadas para coordenadas mais a leste. Do ponto de vista da dinâmica hidrológica, este comportamento espacial correlaciona-se diretamente com a tipologia de praias fluviais. Ao contrário dos sistemas marítimos, os ecossistemas de água doce e as bacias hidrográficas interiores estão teoricamente mais vulneráveis a fenómenos de hidrodinamismo reduzido, menor capacidade de autodepuração e maior retenção de cargas poluentes e nutrientes, as quais são tipicamente arrastadas por escorrências agrícolas ou urbanas difusas em períodos de elevada pluviosidade.

No que diz respeito especificamente à faixa litoral, as raras ocorrências de praias com qualidade "Aceitável" ou "Má" surgem de forma estritamente isolada, o que acabam por agir como *outliers* geográficos circundados por extensas áreas de nível "Excelente". Esta configuração espacial mitiga o receio de contaminações sistémicas ou regionais, reforçando a conclusão de que as quebras pontuais de qualidade nestas zonas respondem a fatores estritamente locais, sazonais ou de morfologia costeira muito específica, desvinculados de qualquer impacto ambiental negativo das ETAR.



4. Análise do Potencial Económico de Praias Não Identificadas

4.1 Objetivo da Análise

O principal objetivo desta análise consistiu em identificar praias não oficialmente classificadas com maior potencial económico, recorrendo a técnicas de *Location Intelligence* e análise espacial em ambiente SIG. Para tal, foram integrados dados provenientes da *Google Places API* e dos Censos 2021, permitindo avaliar simultaneamente a atratividade das praias e a população potencial existente na sua envolvente.

Inicialmente foram consideradas apenas as praias não identificadas com *BeachScore* superior a 5, garantindo que a análise incidisse sobre locais que apresentam um nível mínimo de atratividade segundo os utilizadores da *Google Places API*. Após a aplicação deste critério, foram identificadas 167 praias não fluviais e 128 praias fluviais, constituindo o conjunto de dados utilizado nas restantes etapas da análise.

4.2 Metodologia

A análise foi desenvolvida em ambiente *ArcGIS Pro* utilizando diferentes ferramentas de geoprocessamento. Inicialmente foi criado um *buffer* de 30 km em torno de cada praia, representando a área de influência potencial de cada localização. Esta distância foi considerada adequada para estimar a população que poderá deslocar-se até uma praia.

Posteriormente, através da ferramenta *Summarize Within*, foi calculado o número total de residentes existente no interior de cada *buffer*, utilizando os dados demográficos dos Censos 2021 (*BGRI 2021*).

Por fim, foi desenvolvido um Índice de Potencial Económico recorrendo à ferramenta *Calculate Field*, combinando duas variáveis:

- População residente (60%);
- *BeachScore* (40%).

Antes do cálculo do índice, ambas as variáveis foram normalizadas para uma escala comum, permitindo combinar indicadores com diferentes unidades de medida.

O índice foi definido pela seguinte expressão:

$$\text{Índice} = 0,6 \times \frac{\text{População}}{\text{População Máxima}} + 0,4 \times \frac{\text{BeachScore}}{10}$$

Esta métrica permitiu identificar as praias com maior potencial económico considerando simultaneamente a dimensão do mercado potencial e a atratividade da praia.

4.3 Resultados

A aplicação da metodologia permitiu identificar diferenças significativas entre as praias analisadas. As praias localizadas nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto apresentaram, de forma geral, os valores mais elevados do Índice de Potencial Económico, consequência da elevada concentração populacional existente nestas regiões e da sua popularidade junto dos utilizadores.

Nas praias fluviais observou-se igualmente uma maior concentração de valores elevados na região Norte, particularmente ao longo da bacia hidrográfica do rio Douro.

Após o cálculo do Índice de Potencial Económico, as praias foram ordenadas de acordo com o respetivo valor, permitindo identificar as localizações com maior interesse para futuras ações de valorização turística, promoção e

eventual monitorização. Estas praias representam os principais candidatos identificados pela metodologia desenvolvida neste estudo, constituindo as localizações que deverão ser consideradas prioritárias em futuras análises ou intervenções.

Nas praias marítimas destacam-se, entre outras, a Praia de São João do Estoril, a Praia da Ursa e a Praia da Arriba, que obtiveram alguns dos valores mais elevados do índice calculado. No caso das praias fluviais, sobressaem a Praia do Rosário, a Praia dos Pescadores e a Praia Fluvial de Alburrica, evidenciando um elevado potencial económico segundo os critérios considerados nesta análise.

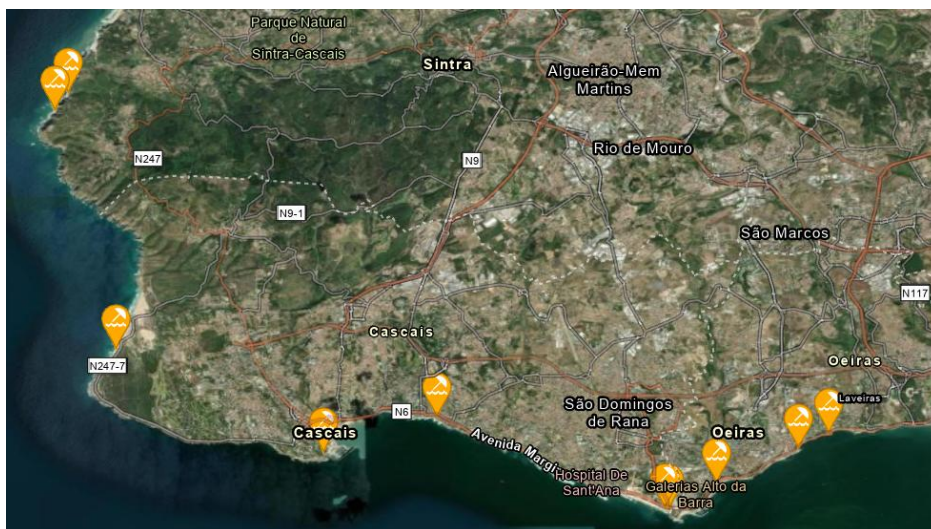


Figura 1 - Localização das 10 praias marítimas com maior Índice de Potencial Económico

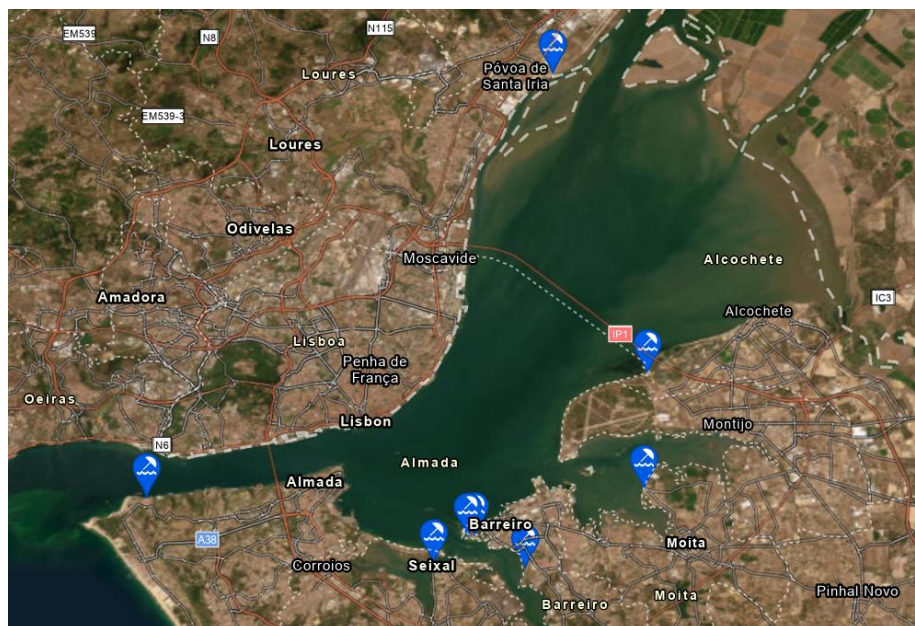


Figura 2 - Localização das 10 praias fluviais com maior Índice de Potencial Económico

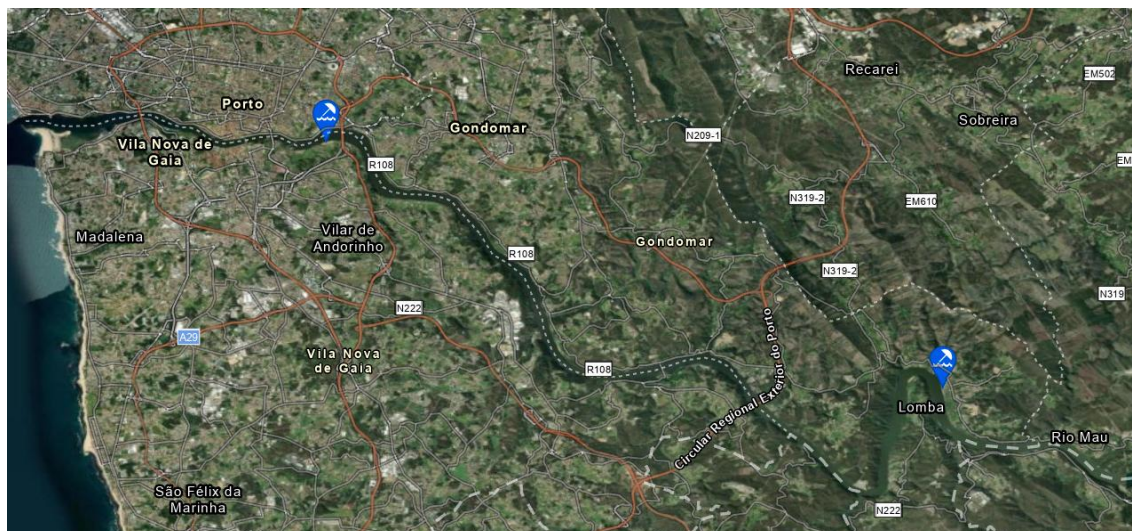


Figura 3 - Localização das 10 praias fluviais com maior Índice de Potencial Económico

A análise espacial foi complementada com uma análise de *hotspots*, permitindo identificar as zonas onde existe maior concentração de praias não identificadas. Os resultados evidenciam uma forte concentração ao longo do litoral da Área Metropolitana de Lisboa, da região do Porto e de alguns setores do Algarve.

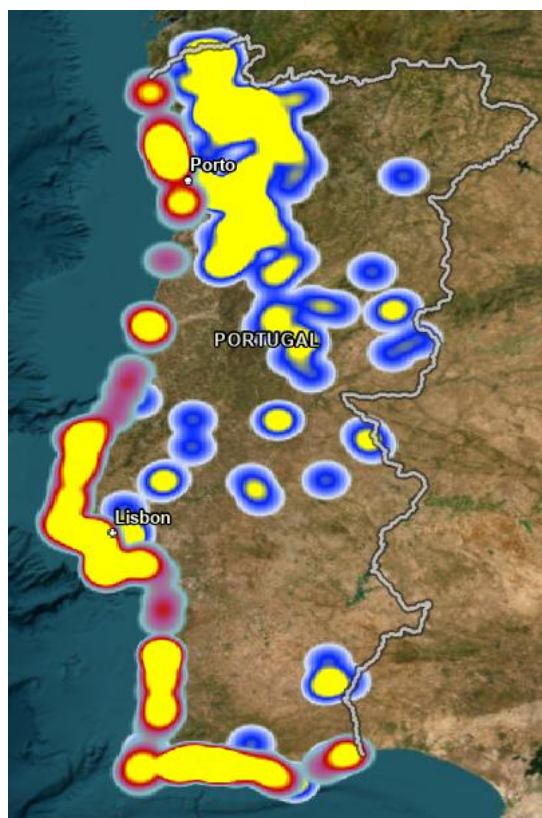


Figura 4 - Distribuição dos hotspots das praias não identificadas, evidenciando as principais concentrações espaciais de praias marítimas (vermelho) e fluviais (azul)

4.4 Discussão dos Resultados

A aplicação de técnicas de *Location Intelligence* permitiu integrar informação geográfica proveniente de diferentes fontes e convertê-la em conhecimento útil para apoiar a identificação de praias não oficialmente classificadas com maior potencial económico. A combinação de dados demográficos, indicadores de popularidade e análise espacial possibilitou uma avaliação mais abrangente do território, permitindo identificar oportunidades que dificilmente seriam evidentes através da análise isolada de cada variável.

Os resultados demonstram que o potencial económico de uma praia não depende apenas da sua atratividade, mas também da procura potencial existente na sua área de influência. Neste contexto, a integração do *BeachScore* com a população residente permitiu construir um indicador capaz de distinguir praias que, apesar de apresentarem níveis de atratividade semelhantes, diferem significativamente quanto ao seu potencial de valorização económica.

A análise revelou ainda um padrão espacial bem definido, verificando-se uma maior concentração de praias com elevado Índice de Potencial Económico nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, consequência da elevada densidade populacional destas regiões. Nas praias fluviais destacam-se sobretudo as localizações situadas na região Norte, em particular ao longo da bacia hidrográfica do rio Douro.

Complementarmente, a análise de *hotspots* permitiu identificar regiões onde existe uma concentração espacial significativa de praias não identificadas, fornecendo uma perspetiva adicional sobre a sua distribuição territorial e apoiando a definição de estratégias de valorização, planeamento turístico e priorização de futuras ações de monitorização ou investimento.

Importa salientar que o Índice de Potencial Económico constitui uma métrica exploratória desenvolvida especificamente para este estudo. Embora a ponderação atribuída à população residente e ao *BeachScore* seja coerente com os objetivos da análise, esta não foi validada com indicadores económicos reais, pelo que os resultados devem ser interpretados como um instrumento de apoio à decisão e não como uma medida absoluta do potencial económico de cada praia.

Em trabalhos futuros, esta abordagem poderá ser enriquecida através da incorporação de variáveis como acessibilidade rodoviária, disponibilidade de estacionamento, oferta de serviços turísticos, sazonalidade e fluxos reais de visitantes, permitindo desenvolver modelos mais completos e robustos para apoiar decisões relacionadas com o ordenamento do território e a valorização sustentável das praias.

5 Análise de Risco Ambiental em Praias Marítimas e Fluviais Não Identificadas

5.1 Objetivo da Análise

O principal objetivo desta análise consistiu em identificar praias marítimas e fluviais não classificadas oficialmente, mas que apresentam relevância para utilização recreativa e potencial exposição a pressões ambientais associadas à proximidade de Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e pontos de descarga.

A análise procurou responder às seguintes questões:

- Quais as praias não identificadas com maior relevância para os utilizadores?
- Quais se localizam em áreas potencialmente sujeitas a pressões ambientais?
- Quais as zonas do território nacional que apresentam maior concentração destes fatores de risco?

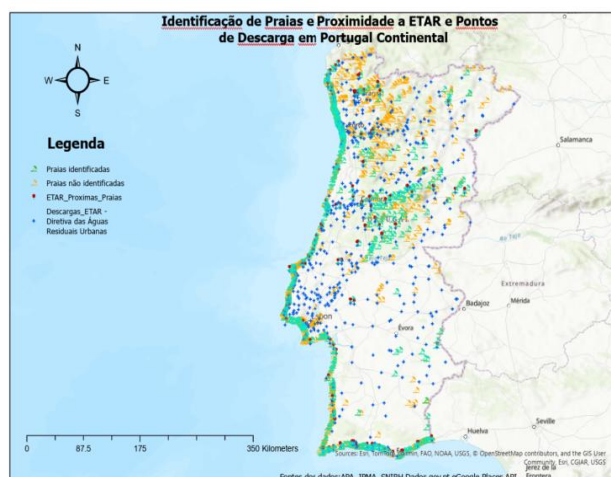
5.2 Preparação e Integração dos Dados

Nesta fase procedeu-se à recolha e integração de diferentes conjuntos de dados geográficos relevantes para a análise de risco ambiental. Foram utilizados dados relativos a praias marítimas e fluviais, tanto identificadas como não identificadas oficialmente, bem como a localização de Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e

pontos de descarga potencialmente associados a pressões ambientais sobre os recursos hídricos. Complementarmente, foi incorporada informação proveniente da *Google Places API*, permitindo enriquecer a base de dados com indicadores relacionados com a popularidade e utilização dos locais por parte dos utilizadores.

Após a recolha, os diferentes conjuntos de dados foram harmonizados e preparados para análise em ambiente SIG. Este processo incluiu a normalização dos atributos, a verificação da consistência espacial e a conversão para um sistema de referência comum, garantindo a compatibilidade entre as diversas fontes de informação. Esta etapa constituiu a base para a realização das análises espaciais subsequentes, permitindo relacionar a localização das praias com infraestruturas potencialmente geradoras de impacto ambiental.

Os dados foram harmonizados e convertidos para um sistema de referência comum, permitindo a realização de análises espaciais consistentes.



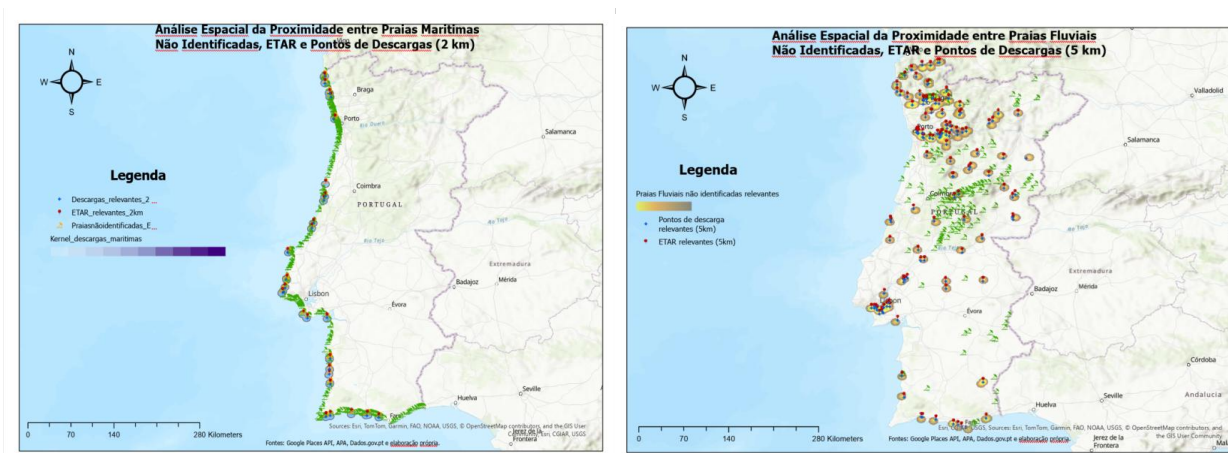
5.3 Ferramentas SIG e Metodologia de Análise

A análise foi desenvolvida em ambiente *ArcGIS Pro*, recorrendo a diversas ferramentas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para integração, tratamento e análise espacial dos dados. Estas ferramentas permitiram identificar relações de proximidade entre praias, ETAR e pontos de descarga, bem como representar espacialmente as áreas com maior potencial de pressão ambiental.

A ferramenta *Near* foi utilizada para calcular a distância entre as praias não identificadas e as infraestruturas ambientais mais próximas, permitindo identificar a ETAR ou ponto de descarga associado a cada localização. Posteriormente, a ferramenta *Select By Location* foi aplicada para selecionar elementos com base em relações espaciais específicas, nomeadamente a proximidade entre praias e potenciais fontes de impacto ambiental.

Para delimitar as áreas de influência das praias consideradas vulneráveis, foram criados *Buffers* com distâncias previamente definidas, possibilitando a representação visual das zonas potencialmente sujeitas a pressão ambiental. Em situações onde existiam áreas contíguas ou sobrepostas, foi utilizada a operação *Dissolve*, permitindo agregar geometrias e facilitar a interpretação dos resultados. Adicionalmente, foram realizadas operações de cruzamento e filtragem espacial para distinguir praias identificadas de praias não identificadas e para selecionar apenas os locais considerados relevantes de acordo com o critério de *BeachScore*.

Os resultados finais foram publicados no *ArcGIS Online* e integrados num *Dashboard* interativo, permitindo a exploração dinâmica dos indicadores produzidos e a visualização dos *hotspots* ambientais identificados ao longo da análise.



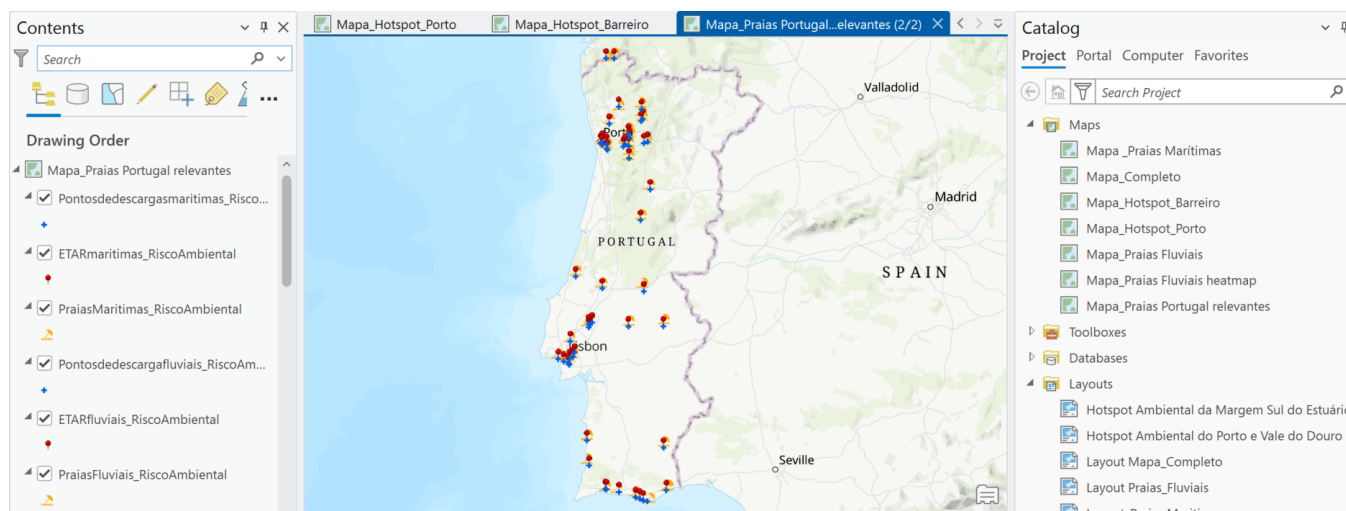
5.4 Avaliação da Relevância das Praias

Com o objetivo de identificar as praias não classificadas com maior potencial de utilização recreativa, foi desenvolvido um processo de avaliação baseado na informação disponibilizada pela *Google Places API*. Para cada local foram recolhidos indicadores relacionados com a perceção dos utilizadores, nomeadamente a classificação média atribuída (*Rating*) e o número total de avaliações registadas (*UserRatingsTotal*).

A partir destes indicadores foi calculado o índice *BeachScore*, utilizado como medida da atratividade e relevância potencial de cada praia. Este índice permitiu distinguir locais com elevada procura e reconhecimento por parte dos visitantes daqueles que apresentam uma utilização mais reduzida ou residual.

Após o cálculo do *BeachScore*, foi aplicado um critério de seleção baseado num limiar mínimo de relevância (*BeachScore* > 5). Este procedimento permitiu eliminar localizações com reduzida expressão turística ou recreativa, concentrando a análise nas praias que demonstram maior utilização e interesse por parte dos utilizadores. Desta forma, garantiu-se que as etapas seguintes da análise ambiental incidissem sobre locais com efetiva relevância para atividades balneares e recreativas.

Adicionalmente, a avaliação da relevância das praias não identificadas não se baseou exclusivamente no *BeachScore*. Foi também realizada uma análise de proximidade relativamente às praias oficialmente identificadas e sujeitas a monitorização da qualidade da água. Considerou-se que as praias não identificadas localizadas nas imediações de praias classificadas apresentam, em princípio, condições ambientais semelhantes e beneficiam indiretamente da informação disponibilizada pelos sistemas de monitorização existentes. Por este motivo, estas localizações foram excluídas das etapas subsequentes da análise, concentrando o estudo nas praias não identificadas que, para além de apresentarem relevância recreativa, se encontram afastadas de áreas já monitorizadas e, consequentemente, podem representar situações com maior incerteza do ponto de vista ambiental.



5.5 Análise de Proximidade a Fontes Potenciais de Pressão Ambiental

Após a identificação das praias não classificadas consideradas relevantes, procedeu-se à avaliação da sua exposição potencial a fontes de pressão ambiental. Para esse efeito foi utilizada a ferramenta *Near* do *ArcGIS Pro*, que permite determinar a proximidade entre elementos geográficos e identificar a infraestrutura mais próxima de cada localização analisada.

A análise incidiu sobre duas potenciais fontes de impacto Ambiental, as Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e os pontos de descarga. Foram definidos diferentes limiares de proximidade para praias marítimas e fluviais, atendendo às características específicas de cada ambiente. Nas praias marítimas considerou-se uma área de influência de até 2 km, enquanto nas praias fluviais foi adotada uma distância máxima de 5 km. Esta diferenciação resulta da dinâmica própria dos sistemas hídricos fluviais, onde os efeitos associados a descargas e infraestruturas de tratamento podem propagar-se ao longo dos cursos de água por distâncias superiores às observadas em ambientes costeiros.

A ferramenta *Near* permitiu calcular a distância entre cada praia e a infraestrutura ambiental mais próxima, identificar a ETAR ou ponto de descarga associado e classificar os níveis de proximidade observados. Os resultados desta análise constituíram a base para a identificação das praias potencialmente vulneráveis, permitindo selecionar os locais onde a combinação entre relevância recreativa e proximidade a fontes de pressão ambiental justificava uma análise mais detalhada.

As praias que apresentavam simultaneamente um *BeachScore* superior a 5 e proximidade a ETAR ou pontos de descarga dentro dos limiares definidos foram consideradas praias de risco ambiental potencial e integradas nas análises espaciais subsequentes.

5.6 Identificação de Praias Potencialmente Vulneráveis

Com base nos resultados obtidos na análise de proximidade, procedeu-se à identificação das praias não classificadas potencialmente expostas a pressões ambientais associadas à presença de ETAR e pontos de descarga. Esta etapa teve como objetivo distinguir locais que, apesar de não integrarem os sistemas oficiais de monitorização balnear, apresentam características que justificam uma avaliação mais aprofundada do seu contexto ambiental.

Para esse efeito, as praias selecionadas foram cruzadas espacialmente com a localização das praias oficialmente identificadas e sujeitas a monitorização da qualidade da água. Este procedimento permitiu excluir as praias não classificadas localizadas nas proximidades de praias monitorizadas, assumindo-se que estas beneficiam de condições ambientais semelhantes e de um enquadramento de controlo já estabelecido pelas entidades competentes.

A seleção final incidu sobre as praias não identificadas que reuniam simultaneamente três critérios fundamentais, apresentavam um *BeachScore* superior a 5, encontravam-se dentro dos limiares de proximidade definidos para ETAR ou pontos de descarga e não possuíam praias oficialmente classificadas nas suas imediações. Estas localizações foram consideradas praias potencialmente vulneráveis, uma vez que combinam relevância recreativa com uma maior incerteza relativamente à qualidade ambiental e à existência de mecanismos formais de monitorização.

As praias identificadas nesta fase constituíram a base para as análises espaciais subsequentes, nomeadamente a delimitação de áreas de influência e a identificação dos *hotspots* ambientais apresentados nas secções seguintes.

5.7 Análise Espacial das Áreas de Risco

Após a identificação das praias potencialmente vulneráveis, foi realizada uma análise espacial com o objetivo de compreender a distribuição territorial dos fatores de risco ambiental e identificar áreas onde a concentração de elementos potencialmente impactantes fosse mais significativa. Para este efeito, foram criadas zonas de influência (*Buffers*) em torno das praias selecionadas, permitindo representar espacialmente a relação entre estas localizações e as infraestruturas ambientais identificadas nas etapas anteriores.

A utilização de *Buffers* possibilitou a visualização das áreas potencialmente sujeitas a pressões ambientais, evidenciando situações de proximidade entre praias, ETAR e pontos de descarga. Para além da análise individual de cada praia, esta abordagem permitiu identificar áreas onde múltiplas zonas de influência se sobrepunham, sugerindo uma maior concentração de fatores de risco e uma potencial acumulação de impacto ambiental.

Posteriormente, as áreas de influência foram agregadas através da operação *Dissolve*, originando manchas contínuas que facilitaram a interpretação dos padrões espaciais observados. Esta etapa permitiu destacar corredores territoriais onde a proximidade entre praias vulneráveis e potenciais fontes de pressão ambiental era mais evidente, reduzindo a fragmentação visual associada aos *buffers* individuais.

Os resultados desta análise revelaram duas áreas particularmente relevantes, o corredor fluvial associado ao rio Douro, na região do Porto e Vale do Douro, e a zona da Margem Sul do Estuário do Tejo, abrangendo sobretudo os concelhos do Barreiro, Seixal e Moita. Estas áreas apresentaram uma maior concentração de praias vulneráveis, ETAR e pontos de descarga, constituindo os principais *hotspots* ambientais identificados no âmbito deste estudo.

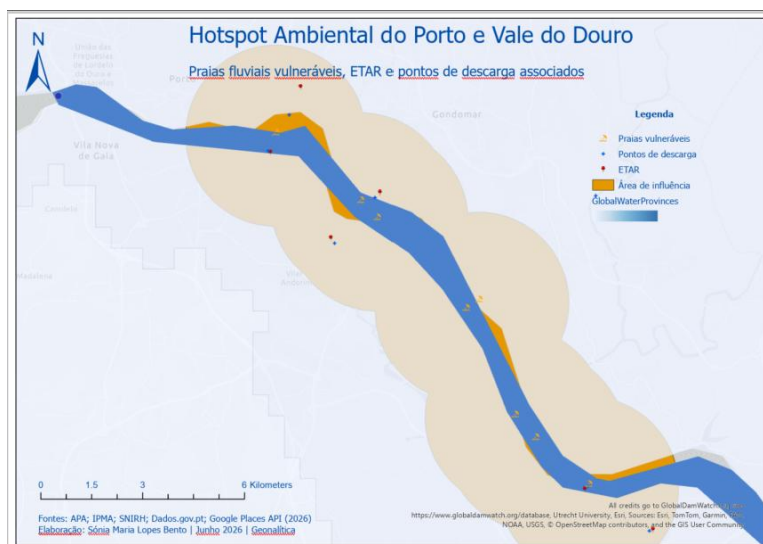
5.8 Identificação de *Hotspots* Ambientais

A análise espacial realizada permitiu identificar áreas onde a concentração de praias potencialmente vulneráveis, ETAR e pontos de descarga era significativamente superior ao restante território analisado. A sobreposição destes elementos evidenciou padrões espaciais de concentração que justificam uma atenção acrescida do ponto de vista da monitorização e gestão ambiental. Entre as áreas identificadas destacam-se dois *hotspots* principais, o corredor fluvial do Douro, na região do Porto e Vale do Douro, e a Margem Sul do Estuário do Tejo.

5.8.1 *Hotspot* Ambiental do Porto e Vale do Douro

A região do Porto e Vale do Douro destacou-se pela elevada concentração de praias fluviais consideradas vulneráveis e pela proximidade destas a múltiplas ETAR e pontos de descarga. A análise das áreas de influência revelou um corredor contínuo ao longo do rio Douro, onde se observa uma forte interação entre atividades humanas, infraestruturas de saneamento e locais com potencial utilização recreativa.

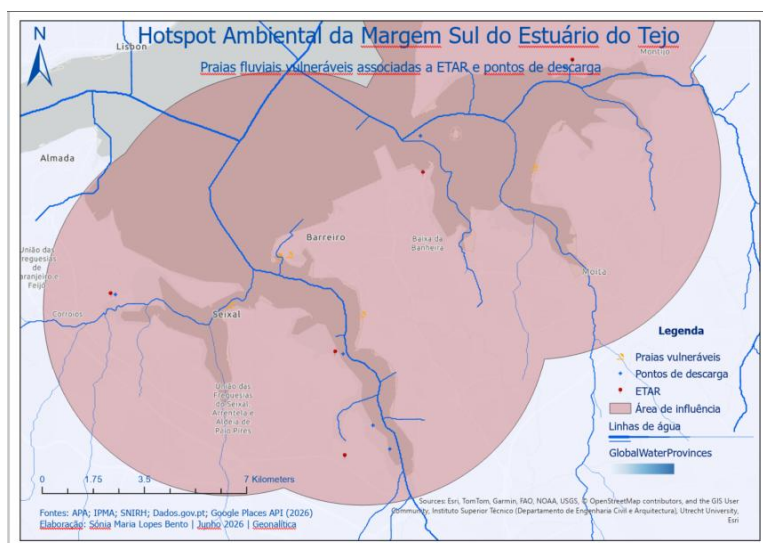
A proximidade espacial entre estes elementos sugere a existência de uma área prioritária para monitorização ambiental, uma vez que alterações na qualidade da água podem afetar simultaneamente vários locais de utilização recreativa. A configuração linear do *hotspot* acompanha a rede hidrográfica do rio Douro, reforçando a importância deste sistema fluvial na propagação e acumulação de potenciais pressões ambientais.



5.8.2 Hotspot Ambiental da Margem Sul do Estuário do Tejo

O segundo *hotspot* identificado localiza-se na Margem Sul do Estuário do Tejo, com especial incidência nos concelhos do Barreiro, Seixal e Moita. Nesta área verificou-se a coexistência de praias potencialmente vulneráveis, ETAR e pontos de descarga distribuídos ao longo da rede hidrográfica associada ao estuário.

A análise evidenciou uma elevada concentração destes elementos numa área relativamente reduzida, sugerindo a existência de potenciais pressões ambientais sobre locais com utilização recreativa. A presença do Estuário do Tejo assume particular relevância neste contexto, uma vez que funciona como elemento estruturante da paisagem e influencia diretamente a dinâmica dos sistemas aquáticos da região. A concentração observada justifica a classificação desta área como *hotspot* ambiental e reforça a necessidade de acompanhamento contínuo da qualidade ambiental dos recursos hídricos associados.



5.9 Visualização e Comunicação dos Resultados

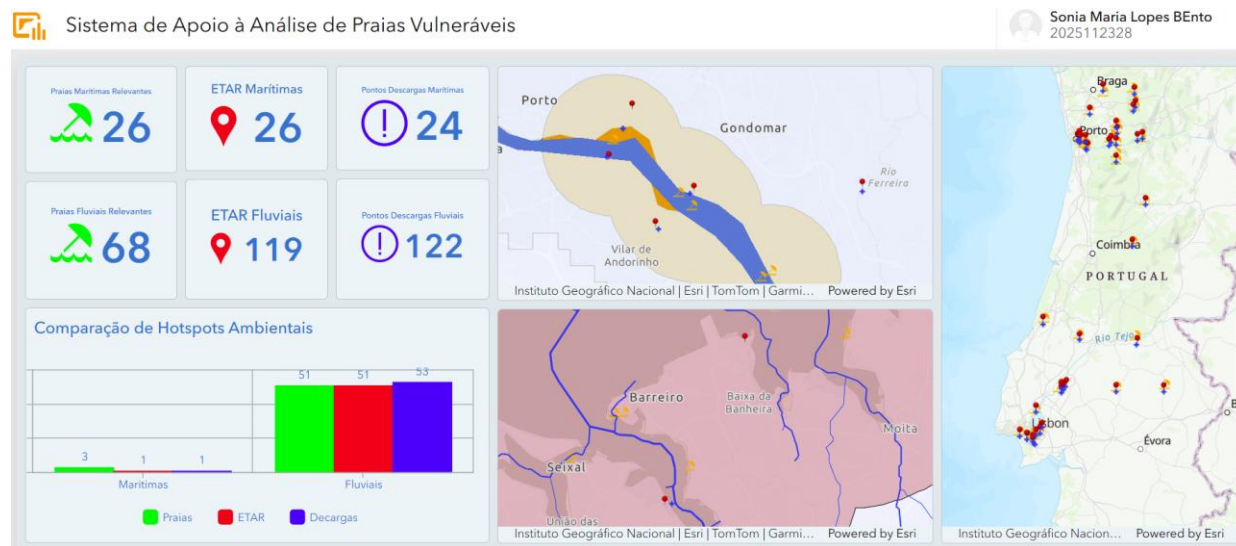
Com o objetivo de facilitar a interpretação e comunicação dos resultados obtidos, foi desenvolvida uma componente de visualização geográfica baseada em mapas temáticos e num *Dashboard* interativo disponibilizado

através do *ArcGIS Online*. Esta etapa permitiu transformar os resultados das análises espaciais em informação visual facilmente compreensível, promovendo uma leitura integrada dos fatores de risco ambiental identificados ao longo do estudo.

Os resultados foram representados através de diferentes níveis de detalhe. Numa primeira fase foram produzidos mapas nacionais que permitiram identificar a distribuição das praias não classificadas consideradas relevantes e a sua relação espacial com ETAR e pontos de descarga. Posteriormente, foram desenvolvidos mapas específicos para os *hotspots* ambientais identificados, destacando as áreas do Porto e Vale do Douro e da Margem Sul do Estuário do Tejo. A utilização de *buffers* e áreas de influência permitiu evidenciar visualmente as zonas onde a concentração de fatores de risco era mais significativa, facilitando a identificação de padrões territoriais e potenciais áreas prioritárias para monitorização.

Complementarmente, foi criado um *Dashboard* interativo no *ArcGIS Online*, concebido para apoiar a exploração dinâmica dos resultados. Esta plataforma integra indicadores relativos ao número de praias relevantes, ETAR e pontos de descarga identificados, bem como elementos de comparação entre os *hotspots* ambientais analisados. A disponibilização dos resultados num ambiente interativo permite uma consulta rápida da informação produzida e constitui uma ferramenta de apoio à análise espacial e à tomada de decisão.

De forma global, a metodologia desenvolvida demonstrou que a combinação de informação proveniente da *Google Places API* com técnicas de análise espacial em ambiente SIG constitui uma abordagem eficaz para identificar praias não classificadas com relevância recreativa e potencial exposição a pressões ambientais. Os resultados obtidos permitiram destacar áreas onde a monitorização ambiental poderá ser particularmente relevante, contribuindo para uma melhor compreensão da relação entre utilização recreativa dos recursos hídricos e potenciais fontes de impacto ambiental.



5.10 Conclusões

O presente estudo teve como objetivo identificar praias marítimas e fluviais não classificadas que, apesar de não integrarem os sistemas oficiais de monitorização balnear, apresentam relevância recreativa e potencial exposição a fontes de pressão ambiental. Para atingir este objetivo foi desenvolvida uma metodologia baseada na integração de dados geográficos provenientes de diferentes fontes, combinando informação oficial sobre praias, ETAR e pontos de descarga com indicadores de popularidade obtidos através da *Google Places API*.

A metodologia implementada permitiu selecionar, de forma progressiva, as praias não identificadas com maior relevância para os utilizadores através do cálculo do *BeachScore* e da aplicação de critérios espaciais de proximidade. A utilização de ferramentas SIG, nomeadamente *Near Analysis*, *Select by Location*, *Buffer* e *Dissolve*, revelou-se fundamental para identificar relações espaciais entre praias, infraestruturas de saneamento e potenciais fontes de impacto ambiental. Este processo permitiu excluir locais já abrangidos por mecanismos de monitorização existentes e concentrar a análise em áreas com maior incerteza ambiental e potencial interesse para futuras ações de acompanhamento.

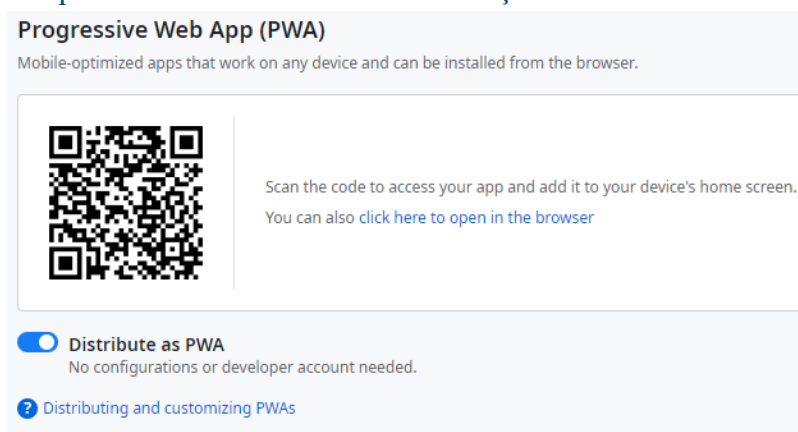
Os resultados obtidos demonstraram que a combinação entre indicadores de utilização recreativa e análises espaciais constitui uma abordagem eficaz para a identificação de áreas prioritárias de monitorização. Entre as praias analisadas, foi possível identificar um conjunto de locais que, para além de apresentarem elevada relevância para os utilizadores, se encontram próximos de ETAR e pontos de descarga, configurando situações de potencial vulnerabilidade ambiental.

A análise espacial permitiu ainda identificar dois *hotspots* ambientais de particular relevância, o corredor fluvial do Porto e Vale do Douro e a Margem Sul do Estuário do Tejo, com destaque para os concelhos do Barreiro, Seixal e Moita. Em ambas as áreas observou-se uma concentração significativa de praias vulneráveis, ETAR e pontos de descarga, sugerindo a existência de pressões ambientais que justificam uma atenção acrescida por parte das entidades responsáveis pela gestão e monitorização dos recursos hídricos.

Por fim, a disponibilização dos resultados através de mapas temáticos e de um *Dashboard* interativo em *ArcGIS Online* permitiu transformar a informação produzida numa ferramenta de apoio à análise e à tomada de decisão. Desta forma, o trabalho desenvolvido contribui para uma melhor compreensão da distribuição espacial dos potenciais riscos ambientais associados a praias não classificadas e demonstra o potencial dos Sistemas de Informação Geográfica como instrumento de apoio à gestão sustentável dos recursos hídricos e das zonas balneares.

6 Aplicação de sugestão de praias

6.1 Aplicação WaveSpot e a funcionalidade de Localização de Praias



QR Code para aceder a aplicação

A aplicação *WaveSpot* foi concebida como resposta direta à lacuna de informação oficial identificada na fase de levantamento de dados deste módulo, na ausência de cobertura completa por parte da APA, a aplicação disponibiliza ao utilizador uma forma prática de localizar e comparar praias com base na informação efetivamente

disponível, geográfica, de tipologia e de afluência (*BeachScore*), em vez de depender exclusivamente de uma classificação oficial que, como demonstrado, está ausente em mais de metade das praias do território nacional.

A funcionalidade está estruturada em duas etapas sequenciais:

1. Pré-filtro Geográfico e de Preferências: Uma consulta à base de dados que aplica um filtro inicial e reduz drasticamente o volume de dados.
2. Cálculo de Distância Exata: Um pós-processamento aplicado apenas ao conjunto de resultados já reduzido.

Esta divisão foi uma decisão deliberada de desempenho, a primeira etapa é executada eficientemente pelo motor de base de dados sobre todos os registos, a segunda, mais exigente computacionalmente, processa apenas o pequeno subconjunto de praias que sobreviveu ao funil inicial.

6.2 Pré-filtro Geográfico e de Preferências (consulta à base de dados)

A primeira etapa corresponde, em termos de base de dados, à seguinte consulta *SQL*:

```
sql
SELECT
  p.NomePraia,
  p.Latitude,
  p.Longitude,
  p.Fluvial,
  p.ClasseDeQualidade,
  p.Rating,
  p.UserRatingsTotal,
  p.BeachScore,
  0 AS Distancia -- calculado posteriormente, fora
FROM ListaPraias p
WHERE
  ( @BlueFlag = 0 OR p.ClasseDeQualidade = 'Excelente' )
  AND ( @BeachOcean = 0 OR p.Oceano = 1 )
  AND ( @BeachRiver = 0 OR p.Fluvial = 1 )
  AND p.Latitude > @Latitude - (@MaxKm / 111.32)
  AND p.Latitude < @Latitude + (@MaxKm / 111.32)
  AND p.Longitude > @Longitude - (@MaxKm / 87)
  AND p.Longitude < @Longitude + (@MaxKm / 87)
ORDER BY
  p.BeachScore DESC;
```

Os três primeiros critérios da cláusula *WHERE* são filtros condicionais de preferência, cada um só restringe os resultados quando o utilizador ativa a respetiva opção (Bandeira Azul / classificação "Excelente", tipologia oceânica, tipologia fluvial); quando desativada, a condição *@Parametro = 0* torna-se verdadeira e o filtro não tem qualquer efeito. Os quatro critérios seguintes implementam um pré-filtro de delimitação geográfica em forma de *bounding box*, um retângulo, e não um círculo, centrado na localização do utilizador.

A conversão do raio de pesquisa (*@MaxKm*) em graus de latitude e de longitude utiliza duas constantes distintas, por uma razão geométrica concreta, um grau de latitude corresponde a uma distância praticamente constante em qualquer ponto do globo ($\approx 111,32$ km), ao passo que um grau de longitude corresponde a uma distância que diminui com o aumento da latitude, segundo o fator $\cos(\text{latitude})$.

O valor 87 km/grau usado para a longitude corresponde a uma calibração para a faixa de latitudes de Portugal Continental ($\approx 38^\circ$ - 39° N), e não uma constante universal:

$$111,32 \times \cos(38,7^\circ) \approx 111,32 \times 0,780 \approx 86,8 \text{ km/grau}$$

O resultado é ordenado por *BeachScore* descendente, ou seja, dentro do subconjunto geograficamente próximo, são priorizadas as praias com maior afluência e satisfação reportadas.

6.3 Cálculo de Distância (pós-processamento, prioridade: desempenho)

Sobre a lista resultante da consulta anterior, a função *GetListaPraias_SearchOnAfterFetch()* calcula a distância exacta a cada praia, segundo a expressão:

$$\text{Distancia} = 111 \times \sqrt{(\text{lat}_{\text{praia}} - \text{lat}_{\text{user}})^2 + (\text{lon}_{\text{praia}} - \text{lon}_{\text{user}})^2}$$

Esta expressão aplica o teorema de Pitágoras diretamente às diferenças de coordenadas, tratando-as como um plano cartesiano, e converte o resultado em quilómetros através de um único fator fixo (111 km/grau, aplicado por igual à latitude e à longitude).

Trata-se de uma aproximação, e não da fórmula de *Haversine* na sua forma exacta, que calcula a distância geodésica sobre a superfície de uma esfera:

$$a = \sin^2\left(\frac{\Delta\text{lat}}{2}\right) + \cos(\text{lat}_1) \cdot \cos(\text{lat}_2) \cdot \sin^2\left(\frac{\Delta\text{lon}}{2}\right)$$

$$\text{Distancia}_{\text{Haversine}} = 2R \cdot \arctan 2\left(\sqrt{a}, \sqrt{1-a}\right), \quad R = 6371 \text{ km}$$

A escolha da fórmula simplificada em vez da fórmula esférica completa foi orientada por desempenho, não por precisão, a expressão euclidiana evita o cálculo de quatro funções trigonométricas (seno, cosseno, raiz quadrada dentro de arco-tangente) por cada praia, sendo computacionalmente mais barata quando aplicada repetidamente sobre uma lista de resultados, num contexto onde o objetivo é apresentar uma ordenação e uma distância aproximada ao utilizador, e não um valor de precisão geodésica.

Tratando-se de uma aplicação cujo universo de pesquisa se limita a Portugal Continental, com o pré-filtro geográfico já a delimitar a área de cálculo a um raio definido pelo utilizador, este erro percentual foi considerado um custo aceitável face ao ganho de desempenho computacional, sendo a aplicação orientada para sugestão e comparação relativa de praias, e não para medição de distância de precisão geodésica.

7 Sumário Executivo

Mais de metade das praias de Portugal Continental (~59%) não possui classificação oficial de qualidade da água por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, uma lacuna mais acentuada nas praias fluviais (~70%) do que nas marítimas (~51%). O projeto Geoanalítica parte desta constatação para construir, a partir de dados abertos e da *Google Places API*, uma caracterização alternativa deste universo de praias não identificadas e uma aplicação móvel, *WaveSpot*, que disponibiliza essa informação ao utilizador final.

O trabalho desenvolveu-se em cinco etapas. Na primeira, foi construído o índice *BeachScore*, um *proxy* de afluência baseado na classificação e no volume de avaliações de cada praia no *Google Maps*, explicitamente não equivalente a uma medida de qualidade da água. Na segunda, cruzaram-se dados de qualidade balnear, meteorologia e distância a Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), não se tendo identificado evidência de impacto negativo da proximidade a ETAR sobre a qualidade da água. Na terceira, foi desenvolvido um Índice de Potencial Económico, combinando população residente (Censos 2021) e *BeachScore*, que identificou praias não classificadas com maior potencial de valorização turística, sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Na quarta, recorrendo a ferramentas de SIG (*ArcGIS Pro*), foram identificadas praias potencialmente vulneráveis a pressões ambientais e dois *hotspots* territoriais, o corredor do Douro e a Margem Sul do Estuário do Tejo. Por fim, estes resultados foram traduzidos na aplicação *WaveSpot*, que permite localizar e comparar praias através de um pré-filtro geográfico em base de dados seguido de um cálculo de distância otimizado para desempenho.

Os resultados reforçam a utilidade de fontes de dados abertas e de afluência como complemento à informação oficial, ao mesmo tempo que assinalam os limites desta abordagem, o *BeachScore* mede popularidade percebida, não qualidade da água, e os índices construídos não foram validados contra indicadores económicos ou ambientais reais, devendo ser interpretados como instrumentos exploratórios de apoio à decisão.

Referências e Fontes de Dados

- (n.d.). Retrieved from Google Maps Platform: <https://mapsplatform.google.com/lp/maps-apis/>
- (n.d.). Retrieved from Open-Meteo: https://open-meteo.com/en/docs/ecmwf-api?timezone=Europe%2FLondon&forecast_days=1&latitude=41.783&l...
- (n.d.). Retrieved from IPMA: <https://www.ipma.pt/pt/maritima/costeira/>
- (n.d.). Retrieved from apa-infoAgua: <https://infoagua.apambiente.pt/pt/praias>
- (n.d.). Retrieved from dados.gov: <https://dados.gov.pt/pt/datasets/etars-da-diretiva-das-aguas-residuais-urbanas/>
- (n.d.). Retrieved from apa-SNIRH: <https://apambiente.pt/agua/sistema-nacional-de-informacao-de-recursos-hidricos-snirh>
- (n.d.). Retrieved from Google Maps: <https://www.google.com/maps/place/>
- 5.0, E. S. (2020). *Análise Espacial com ArcGIS Pro. Student Workbook (PT)*. Esri Inc.
- De Smith, M. J. (2021). *Geospatial Analysis: A Comprehensive Guide*. Spatialanalysisonline.com.
- DeMers, M. N. (2009). *Fundamentals of Geographic Information Systems* (4th ed.).
- Goodhart, C. (1975). *Problems of Monetary Management: The U.K. Experience. (publicado depois em Monetary Theory and Practice, 1984)*.
- Informação., I. N.–B. (n.d.). <https://www.ine.pt>.
- Snow, J. (n.d.). <https://learn.arcgis.com/en/projects/map-a-historic-cholera-outbreak/>.
- Wald, A. (1943). *Statistical Research Group, Columbia University*.